

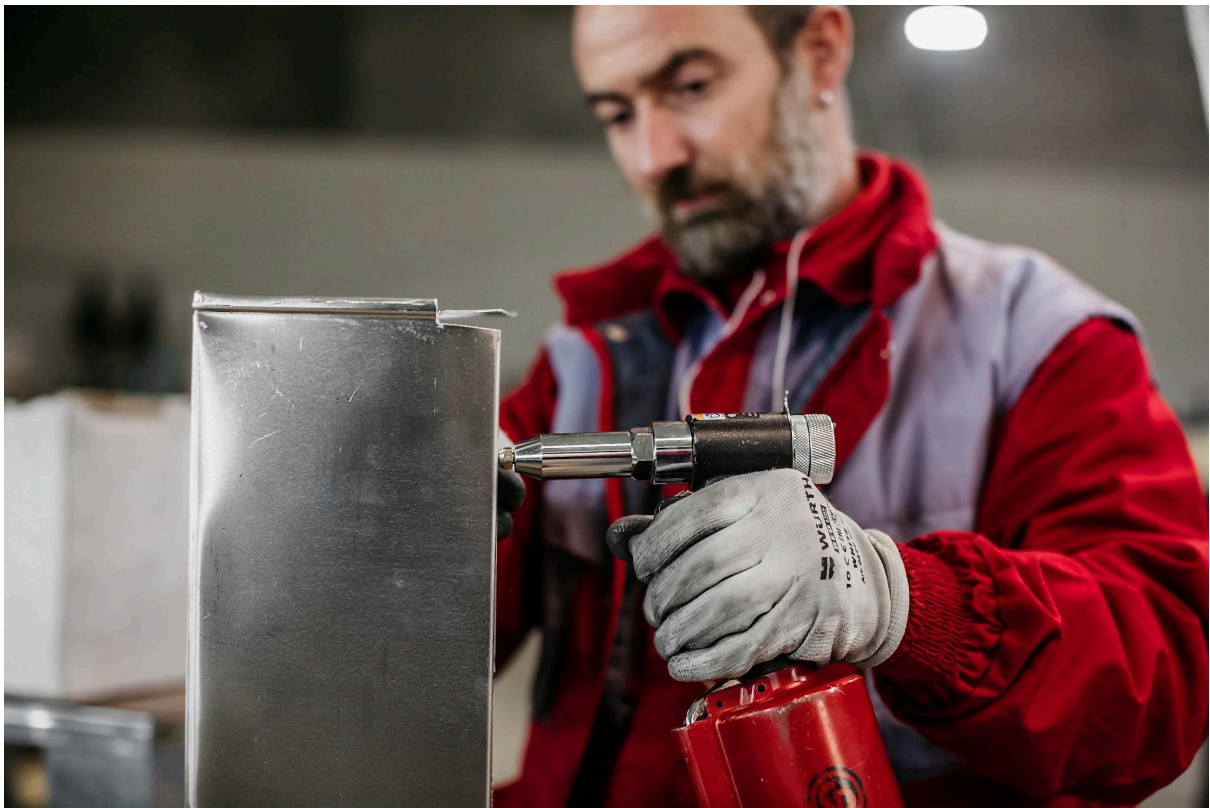
Transformación Digital de la Empresa “TechNova”

Nombre alumno: Javier Manzano Oliveros

Nombre profesor: Ricardo Ruiz Anaya

Curso: 1ºDAW

Fecha entrega: 20/05/2025



ÍNDICE

1. Introducción:	3
• Breve contextualización del concepto investigado	3
• Importancia de la tecnología en la transformación digital	3
• Objetivos del trabajo	3
2. Análisis de la Situación Actual:	4
• Estado actual de adopción de la tecnología en los sectores productivos	4
• Desafíos y limitaciones actuales	4
3. Requisitos y Objetivos de la Solución:	5
• Objetivos estratégicos de implementar esta tecnología	5
• Requisitos técnicos, humanos y financieros	5
4. Tecnologías Propuestas:	6
• Descripción detallada de la tecnología seleccionada	6
5. Arquitectura de la Solución:	9
• Diseño técnico de implementación	9
• Diagramas de flujo, esquemas o infografías que explican el proceso	10
6. Implementación:	10
• Plan de acción para integrar la tecnología	10
• Recursos necesarios	11
7. Evaluación de Costos:	12
• Análisis de costos iniciales y operativos	12
• Proyección del ROI (Retorno de Inversión)	13
8. Análisis de Riesgos:	14
• Riesgos técnicos, financieros y de adopción y estrategias de mitigación	14
9. Beneficios Esperados:	15
• Mejoras operativas, reducción de costos, optimización de procesos	15
10. Conclusiones:	16
• Reflexión crítica sobre la viabilidad y el impacto de la tecnología	16
11. Bibliografía:	16

1. Introducción:

- Breve contextualización del concepto investigado.

La *transformación digital* es la integración planificada de tecnologías que permiten recopilar datos, automatizar tareas y conectar procesos, aumentando eficiencia y competitividad. En talleres artesanales como Creaciones Salitre —dedicado a mobiliario de madera desde hace 15 años— el reto consiste en modernizar sin perder la esencia manual.

- Importancia de la tecnología en la transformación digital.

Plataformas de gestión (ERP/MES), diseño CAD/CAM y automatización ligera facilitan:

- Trazabilidad de pedidos y tiempos.
- Reducción de tareas repetitivas.
- Capacidad para asumir encargos mayores manteniendo la calidad artesanal.

- Objetivos del trabajo.

- Comprender el estado actual del taller Creaciones Salitre y sus limitaciones operativas.
- Evaluar los beneficios que la transformación digital puede aportar al negocio.
- Identificar qué procesos podrían mejorarse mediante la digitalización sin comprometer el carácter artesanal del producto.
- Proponer soluciones tecnológicas accesibles y adaptadas a las necesidades reales del taller.
- Diseñar una estrategia de implementación viable a corto y medio plazo.

2. Análisis de la Situación Actual:

- Estado actual de adopción de la tecnología en los sectores productivos.

En los últimos años, sectores como el industrial, la fabricación a medida y el comercio han acelerado su digitalización con tecnologías como sistemas ERP, diseño CAD/CAM, automatización ligera y comercio electrónico. Incluso pequeñas empresas artesanas han comenzado a incorporar herramientas digitales que permiten planificar mejor, reducir tiempos improductivos y acceder a nuevos mercados sin perder su identidad. En este contexto, quedarse al margen supone perder competitividad.

- Desafíos y limitaciones actuales.

El taller Creaciones Salitre enfrenta una serie de problemas que limitan su crecimiento:

- **Procesos manuales no estandarizados**, altamente dependientes del saber hacer del equipo, lo que dificulta replicar tareas y medir tiempos de trabajo.
- **Falta de trazabilidad**: no existe un sistema que permita conocer en qué fase está cada pedido, cuántos recursos se han invertido o dónde hay retrasos.
- **Cuellos de botella en tareas repetitivas**, como el lijado, ensamblaje o embalaje, que ralentizan la entrega incluso si la demanda aumenta.
- **Retrasos frecuentes** que afectan la imagen ante clientes, sobre todo cuando se trata de productos personalizados con fecha límite.
- **Incapacidad para aceptar encargos grandes**, como pedidos de hoteles o cadenas comerciales, por falta de capacidad organizativa y productiva.
- **Riesgo de obsolescencia** frente a competidores que ya trabajan con herramientas de diseño digital, automatización parcial y gestión online.

Estos factores no solo reducen la eficiencia, sino que frenan el potencial de crecimiento de una marca con reconocimiento regional. La digitalización se plantea, por tanto, como una vía necesaria para asegurar el futuro del negocio.

3. Requisitos y Objetivos de la Solución:

- **Objetivos estratégicos de implementar esta tecnología.**

El principal objetivo de la digitalización en Creaciones Salitre es aumentar la eficiencia operativa del taller. Esto se logrará reduciendo tiempos improductivos en tareas repetitivas, como el lijado o el embalaje, mediante herramientas de automatización parcial que respeten el trabajo manual.

Otro objetivo clave es mejorar la trazabilidad de los pedidos, incorporando sistemas que permitan conocer en tiempo real el estado de cada encargo, los materiales empleados y los tiempos utilizados. Esto facilitará la planificación, el control de calidad y la toma de decisiones.

Además, se busca escalar la producción sin comprometer la calidad, lo que permitiría aceptar encargos de mayor volumen o con plazos más exigentes, actualmente fuera del alcance del taller. También se pretende preservar el conocimiento del equipo mediante la documentación digital de procesos y técnicas, asegurando su transmisión a futuro.

Por último, se prioriza la integración entre la tienda online y el sistema de producción. Automatizar este flujo de información reducirá errores, acelerará la gestión de pedidos y mejorará la experiencia del cliente.

- **Requisitos técnicos, humanos y financieros.**

Para alcanzar estos objetivos, será necesario implementar un sistema ERP/MES en la nube, adaptado a pymes, que gestione pedidos, tiempos e inventario desde una única plataforma. También se recomienda el uso de software CAD/CAM para estandarizar diseños, y valorar la incorporación de una máquina CNC de pequeño formato para tareas repetitivas. La integración de la tienda online con el ERP será clave para optimizar el flujo de trabajo.

Desde el punto de vista humano, se requerirá formación del equipo en el uso de estas herramientas, así como la designación de una persona responsable de

coordinar el proceso de digitalización. Fomentar una cultura de mejora continua facilitará la adaptación.

Financieramente, se estima una inversión inicial de entre 6.000 y 12.000 euros, incluyendo software, dispositivos, formación y asesoramiento. Los costes de mantenimiento anual serán bajos, especialmente con herramientas SaaS. Además, existen ayudas públicas como el Kit Digital que pueden reducir significativamente la inversión necesaria.

En conjunto, se trata de una transformación realista, asumible y compatible con el carácter artesanal del taller, que permitirá mejorar la productividad, mantener la calidad y asegurar un crecimiento sostenible.

4. Tecnologías Propuestas:

- Descripción detallada de la tecnología seleccionada.

Para lograr una transformación digital efectiva en Creaciones Salitre, es fundamental seleccionar tecnologías que sean accesibles, escalables y compatibles con la naturaleza artesanal del negocio. La digitalización no busca sustituir el trabajo manual, sino complementarlo, agilizando tareas repetitivas, mejorando la gestión interna y permitiendo una mejor organización del flujo productivo. A continuación se detallan las tecnologías más recomendadas, junto con su funcionamiento básico.

1. Sistema ERP/MES para gestión y control de producción

El corazón de la digitalización en un taller como Creaciones Salitre debe ser un sistema ERP/MES (Enterprise Resource Planning / Manufacturing Execution System) adaptado a pequeñas empresas. Este software permite integrar la gestión de pedidos, materiales, tiempos de producción y facturación en una única plataforma digital.

Cómo funciona:

Cuando un pedido se realiza, ya sea desde la tienda online o en persona, se introduce automáticamente en el sistema. A partir de ahí, se generan las órdenes de

trabajo correspondientes, divididas en fases (corte, lijado, ensamblaje, acabado, embalaje). Cada trabajador puede registrar el inicio y fin de su tarea desde una tablet o terminal, lo que actualiza en tiempo real el estado del pedido. El sistema permite conocer los tiempos invertidos, el inventario utilizado y programar alertas para reposición de materiales. También facilita la facturación automática al finalizar cada trabajo.

Ejemplos de software: Holded, Katana ERP, Odoo (versión Community), Zoho Inventory.

2. Software CAD/CAM para diseño asistido

La incorporación de herramientas CAD (Diseño Asistido por Ordenador) y CAM (Fabricación Asistida por Ordenador) permite estandarizar diseños, crear planos reutilizables y preparar archivos para corte o grabado automático, sin perder la flexibilidad que caracteriza al diseño artesanal.

Cómo funciona:

El diseñador crea un modelo digital en 2D o 3D de una pieza o mueble personalizado. Ese archivo se puede modificar fácilmente cambiando parámetros como dimensiones o tipo de madera. Posteriormente, se generan los planos técnicos para producción manual o los archivos CAM necesarios para que una máquina CNC ejecute cortes o perforaciones. Esto ahorra tiempo en la fase de preparación y reduce errores en la ejecución.

Ejemplos de software: SketchUp Pro, FreeCAD, Fusion 360 (versión gratuita para makers y pymes).

3. Máquina CNC de pequeño formato

Una fresadora CNC (Control Numérico Computarizado) permite automatizar el corte y grabado de piezas de madera, especialmente aquellas que se repiten con frecuencia. Aunque no sustituye el trabajo del artesano, sí permite reducir tiempos en fases repetitivas y liberar recursos para tareas más creativas.

Cómo funciona:

Se carga en la máquina el archivo CAM generado previamente. La madera se

coloca en la mesa de trabajo, y el sistema ejecuta el corte o grabado con precisión milimétrica. Estas máquinas pueden programarse para distintas formas, tamaños y acabados, manteniendo una calidad constante y acelerando el flujo de producción. Algunas incluyen sistemas de aspiración para mantener limpio el entorno y sensores de seguridad para evitar accidentes.

Ejemplos de máquinas: ShopBot Desktop, BobsCNC, o modelos compactos de Biesse y SCM para talleres pequeños.

4. Integración entre tienda online y sistema de gestión (ERP)

Una de las principales debilidades de Creaciones Salitre es la duplicación de tareas administrativas entre la tienda online y el taller. Para solucionarlo, se propone conectar directamente la tienda virtual con el sistema ERP mediante un conector o plugin específico.

Cómo funciona:

Cuando un cliente realiza una compra en la tienda online (por ejemplo, en WooCommerce o Shopify), el pedido entra automáticamente en el ERP, generando la orden de trabajo y reservando materiales en inventario. El sistema programa el pedido dentro del calendario de producción, calcula tiempos estimados y notifica automáticamente al cliente del estado de su encargo. Esto evita errores por transcripción manual, mejora la atención al cliente y permite una gestión más ágil.

5. Plataforma interna de documentación (wiki de taller)

El conocimiento práctico de los artesanos es uno de los activos más importantes de Creaciones Salitre. Para conservarlo y facilitar su transmisión, se recomienda crear una wiki interna del taller: una plataforma digital donde guardar fichas técnicas, vídeos explicativos y procedimientos paso a paso.

Cómo funciona:

Los trabajadores documentan sus técnicas y procesos habituales en formato texto, foto o vídeo, organizados por categorías (acabados, montaje, mezclas de tintes, mantenimiento de herramientas, etc.). Esta información se puede vincular a los productos en el ERP o consultarse desde cualquier dispositivo. Así, nuevos

empleados pueden formarse rápidamente y se evita depender exclusivamente de la experiencia individual de cada persona.

5. Arquitectura de la Solución:

- **Diseño técnico de implementación.**

El núcleo del sistema estará compuesto por un **ERP/MES ligero en la nube**, que centraliza todos los procesos de gestión: desde la entrada de pedidos hasta el seguimiento de producción, el control de inventario y la facturación.

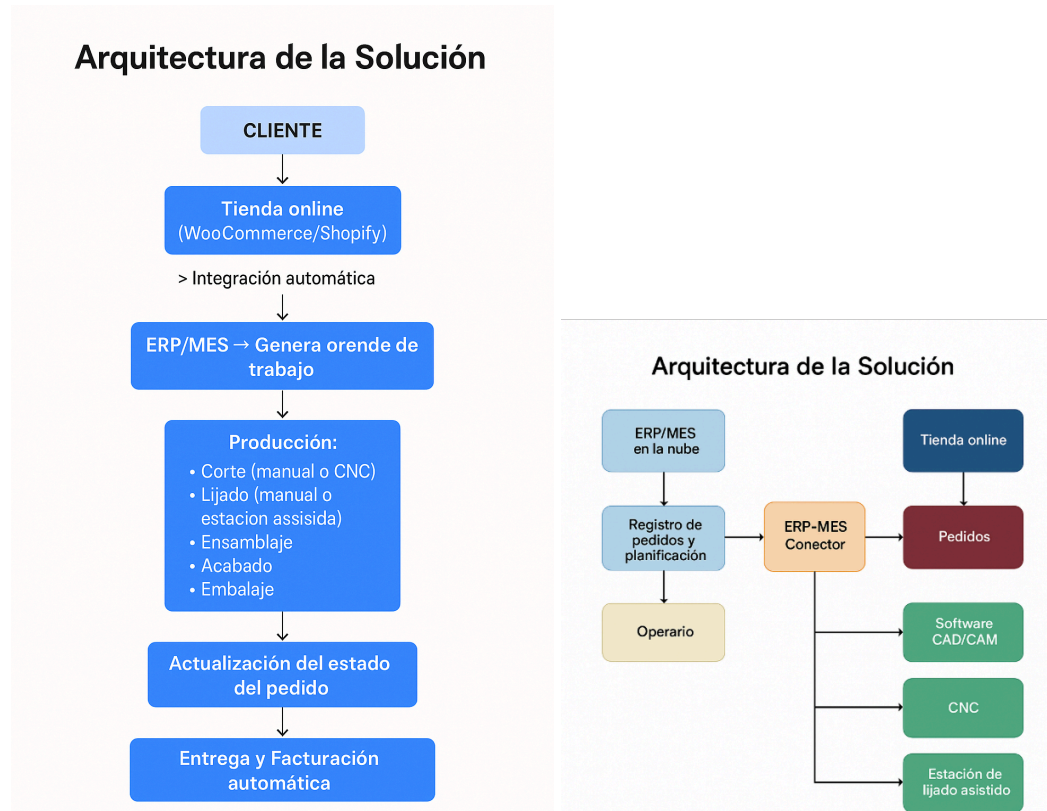
Este sistema se integrará con los siguientes módulos:

- **Tienda online:** sincronizada mediante un plugin con el ERP, de modo que los pedidos realizados por los clientes se convierten automáticamente en órdenes de trabajo. Se actualiza el inventario y se informa al cliente sobre el estado de su pedido.
- **Estaciones de trabajo digitales:** ubicadas en el taller (tablets o PCs industriales), desde las cuales los artesanos pueden registrar el inicio y fin de tareas. Esta información alimenta el sistema con datos de tiempos reales, carga de trabajo y progreso por fase.
- **Módulo de diseño CAD/CAM:** instalado en los puestos de diseño, donde se generan los planos técnicos y archivos para máquina CNC. Estos archivos se asocian al producto en el ERP para reutilización futura.
- **Máquina CNC compacta** (opcional): conectada al módulo CAM. Recibe las instrucciones de corte y grabado directamente desde los archivos preparados, agilizando la fase de fabricación repetitiva.
- **Wiki interna o repositorio de conocimiento:** accesible desde cualquier dispositivo, vinculado al ERP, donde se documentan los procesos, técnicas y procedimientos del taller.

Toda esta arquitectura funciona de manera sincronizada, con copias de seguridad automáticas en la nube, y requiere solo una conexión a internet estable y

dispositivos básicos de trabajo (tablets, PC, lector de códigos QR si se desea para trazabilidad más avanzada).

- Diagramas de flujo, esquemas o infografías que explican el proceso.



6. Implementación:

- Plan de acción para integrar la tecnología.

Fase 1 – Preparación y formación (Mes 1)

- Selección del ERP/MES más adecuado para el taller (por ejemplo, Holded o Katana ERP).
- Instalación básica del sistema en la nube y configuración inicial con productos, tareas y materiales.
- Formación del equipo en el uso del ERP: cómo registrar tareas, consultar órdenes y generar informes simples.

- Documentación inicial de procesos básicos en la wiki interna (p. ej., lijado, tintado, montaje estándar).

Fase 2 – Digitalización del flujo de trabajo (Mes 2-3)

- Compra de tablets o PCs industriales para su uso en el taller.
- Implementación del registro digital de tareas por operario.
- Integración de la tienda online con el ERP para automatizar la entrada de pedidos.
- Comienzo del uso de fichas técnicas digitales para cada producto.

Fase 3 – Diseño digital y automatización ligera (Mes 4-5)

- Instalación del software CAD/CAM básico y formación en su uso.
- Creación de una biblioteca digital de planos reutilizables.
- Adquisición e instalación de una máquina CNC compacta (opcional según el presupuesto).
- Integración del módulo CAM con el ERP para asociar archivos técnicos a cada producto.

Fase 4 – Evaluación y optimización (Mes 6)

- Revisión del funcionamiento de todos los módulos implementados.
- Ajustes en el sistema en función de la experiencia del equipo.
- Seguimiento de indicadores: reducción de tiempos, mejora de planificación, cumplimiento de plazos.
- Continuación en la documentación de técnicas y procedimientos en la wiki interna.
- Recursos necesarios.

Recursos técnicos:

- Licencia de ERP/MES (coste mensual o anual).
- 2–3 tablets industriales o PCs para el taller.
- Software CAD/CAM (versión gratuita o económica).
- Conector entre tienda online y ERP.
- CNC de pequeño formato con instalación (si se opta por automatizar cortes).

- Plataforma wiki (Notion, Confluence o Google Sites).

Recursos humanos:

- Un responsable interno del proceso de digitalización.
- Equipo operativo comprometido con registrar datos y utilizar nuevas herramientas.
- Apoyo externo puntual (si es necesario) para configuración inicial del software.

Recursos financieros:

- Presupuesto estimado inicial: entre **6.000 y 12.000 euros**, según si se incluye o no la CNC.
- Coste mensual de software ERP/CAD: aprox. **30–100 €/mes**.
- Formación: puede realizarse de forma interna o con soporte básico del proveedor.
- Posibilidad de solicitar ayudas como el **Kit Digital** o fondos europeos para pymes.

7. Evaluación de Costos:

- **Análisis de costos iniciales y operativos.**
 - Licencia de ERP/MES en la nube: 500 € – 1.200 €/año
 - Formación del equipo y consultoría básica: 1.000 € – 2.000 €
 - Tablets o PCs para el taller: 600 € – 1.000 €
 - Software CAD/CAM (versión maker): 300 € – 800 €
 - Máquina CNC básica (opcional): 2.000 € – 4.000 €
 - Integración tienda online – ERP: 500 € – 1.000 €

Total estimado: entre **4.900 € y 10.000 €**, según el nivel de automatización deseado.

Costos operativos anuales:

- Mantenimiento de software (ERP + CAD): 600 € – 1.200 €

- Formación continua y soporte: 500 €
- Reposición de equipos o actualizaciones menores: 300 €

Total anual recurrente: aprox. 1.000 € – 1.800 €

- **Proyección del ROI (Retorno de Inversión).**

Escenario estimado tras digitalización:

- **Reducción de tiempos improductivos** (lijado, seguimiento, comunicación interna): ahorro estimado de **1 hora por pedido**.
- Producción mensual media: **30 pedidos personalizados**.
- Valor hora aproximado por operario: **15 €/hora**.
- Ahorro mensual en tiempo: **30 horas × 15 € = 450 €**.

Además:

- Mejora en capacidad de planificación → permite aceptar **2 pedidos grandes adicionales al mes**, con margen estimado de **150 € por pedido** → **300 € mensuales** extra.

Ahorro mensual total (directo + oportunidad):

450 € (tiempo) + 300 € (pedidos) = 750 € / mes

Inversión inicial media estimada:

~7.000 €

Tiempo estimado para recuperar inversión:

7.000 € ÷ 750 €/mes ≈ 9 a 10 meses

A esto se suma un impacto cualitativo positivo en la imagen del negocio, la satisfacción del cliente y el posicionamiento competitivo frente a otros talleres más digitalizados.

8. Análisis de Riesgos:

- **Riesgos técnicos, financieros y de adopción y estrategias de mitigación.**

La digitalización, aunque necesaria, conlleva ciertos riesgos que deben ser previstos y gestionados. En el caso de Creaciones Salitre, se identifican tres tipos principales: riesgos técnicos, financieros y de adopción por parte del equipo. A continuación se detallan junto con estrategias de mitigación realistas.

1. Riesgos técnicos

- **Fallo en la implementación del software ERP/MES:** si no se configura adecuadamente o no se adapta al flujo del taller, puede generar más complicaciones que soluciones.
- **Incompatibilidades entre herramientas:** especialmente en la integración entre la tienda online y el ERP, o entre el software CAD/CAM y la máquina CNC.

Mitigación:

Seleccionar soluciones probadas para pymes, priorizar software modular con buen soporte técnico y realizar pruebas piloto antes de implementar de forma general. Contar con asesoría externa puntual puede prevenir errores en la configuración inicial.

2. Riesgos financieros

- **Sobrecoste inicial o gastos no previstos:** pueden surgir costes extra en formación, licencias adicionales o ajustes técnicos.
- **Retraso en el retorno de la inversión:** si no se logra aumentar la productividad o el volumen de ventas previsto, la recuperación económica podría extenderse más de lo esperado.

Mitigación:

Establecer un presupuesto realista con margen para imprevistos (10-15 %),

priorizar inversiones por fases y, si es posible, acogerse a ayudas públicas como el *Kit Digital*. Monitorizar el retorno mes a mes para hacer ajustes tempranos.

3. Riesgos de adopción (humanos)

- **Resistencia al cambio** por parte del equipo, especialmente si los artesanos ven la tecnología como una amenaza o una complicación.
- **Curva de aprendizaje:** el uso de nuevas herramientas puede generar retrasos temporales o errores durante las primeras semanas.

Mitigación:

Involucrar al equipo desde el inicio del proceso, explicar claramente los beneficios y asegurar que las herramientas no reemplazan su trabajo, sino que lo facilitan.

Planificar sesiones de formación sencillas, prácticas y progresivas. Asignar un responsable interno del cambio que acompañe al equipo en la transición.

Con una estrategia de implementación gradual, comunicación clara y selección adecuada de herramientas, estos riesgos pueden reducirse al mínimo. El éxito de la digitalización dependerá tanto de la tecnología elegida como de la capacidad del equipo para adaptarse e integrarla en su rutina.

9. Beneficios Esperados:

- Mejoras operativas, reducción de costos, optimización de procesos.

La incorporación de herramientas digitales en Creaciones Salitre aportará mejoras significativas en la gestión y ejecución de los procesos productivos. En primer lugar, se espera una reducción clara en los tiempos dedicados a tareas repetitivas como el seguimiento de pedidos, el lijado o el control de inventario, lo que permitirá optimizar el uso del tiempo y los recursos.

Además, contar con un sistema ERP facilitará una planificación más precisa, lo que se traducirá en menos retrasos y una mayor capacidad para cumplir plazos, incluso con pedidos personalizados o de gran volumen. Esto abrirá la puerta a nuevas

oportunidades comerciales, como la colaboración con hoteles, comercios o interioristas.

También se prevé una mejora en la experiencia del cliente, gracias a una gestión más ágil y transparente de los pedidos online. Por último, la creación de un repositorio digital interno ayudará a conservar el conocimiento artesanal del taller, facilitando la formación de nuevos trabajadores y reforzando la continuidad del negocio a largo plazo.

10. Conclusiones:

- Reflexión crítica sobre la viabilidad y el impacto de la tecnología.

La digitalización de Creaciones Salitre es no solo viable, sino recomendable para garantizar la sostenibilidad del taller en un entorno competitivo. Las soluciones propuestas son accesibles, compatibles con su escala y respetuosas con su identidad artesanal.

Aunque la implementación requiere inversión y adaptación, los beneficios superan claramente los riesgos: se gana en eficiencia, capacidad de producción y calidad del servicio al cliente. Además, la documentación digital del saber hacer artesanal asegura que el valor diferencial del taller se conserve y se transmita.

En definitiva, la tecnología no debe verse como una amenaza para el modelo artesanal, sino como una herramienta que permite evolucionar sin perder la esencia.

11. Bibliografía:

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2024). *Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas*. Recuperado de <https://www.ine.es>

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (2023). *Kit Digital: Programa de ayudas para la digitalización de pymes y autónomos*. Recuperado de <https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital>

Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). *How smart, connected products are transforming companies*. Harvard Business Review, 93(10), 96–114.

European Commission. (2022). *Digital Economy and Society Index (DESI) 2022*. Recuperado de <https://digital-strategy.ec.europa.eu>

Santos, M. & García, R. (2021). *La digitalización en las pymes artesanas: retos y oportunidades*. Revista de Innovación y Competitividad, 13(2), 55–68.